

Opis algorytmu

Zaimplementowany algorytm realizuje rozwiązanie problemu najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym z wagami krawędzi. W tym celu wykorzystano **algorytm Dijkstry**, który zapewnia wysoką efektywność obliczeniową dla grafów o nieujemnych wagach krawędzi.

Diagram logiczny:



Kroki algorytmu:

1. Inicjalizacja:

- Wszystkim wierzchołkom w grafie przypisuje się początkową odległość o wartości nieskończoność (∞), poza wierzchołkiem startowym, któremu przypisuje się odległość 0.
- Inicjalizowana jest struktura danych przechowująca odległości wierzchołków od punktu startowego.
- Słownik poprzedni służy do przechowywania informacji o ścieżce, co pozwala na późniejszą rekonstrukcję trasy.

2. Przetwarzanie (pętla główna):

- Dopóki istnieją nieodwiedzone wierzchołki, wybierany jest spośród nich ten, który posiada obecnie najmniejszą wyznaczoną odległość od punktu startowego.
- Jeśli pobrany wierzchołek jest celem, algorytm przerywa działanie, ponieważ najkrótsza droga została znaleziona.
- Algorytm sprawdza wszystkich sąsiadów bieżącego wierzchołka. Dla każdego sąsiada obliczana jest suma odległości do wierzchołka bieżącego oraz wagi krawędzi łączącej je.

3. Relaksacja krawędzi:

- Jeśli obliczona suma jest mniejsza niż dotychczas zapisana odległość do sąsiada, następuje aktualizacja (relaksacja) wartości w słowniku odległości oraz zapisanie wierzchołka bieżącego jako "poprzednika" dla sąsiada.
- Zaktualizowana odległość zostaje zapisana w słowniku odległości, co pozwoli w kolejnej iteracji na wybranie tego wierzchołka jako kandydata do dalszego przetwarzania.

4. Rekonstrukcja ścieżki:

- Po zakończeniu pętli, jeżeli cel jest osiągalny, algorytm odtwarza

ścieżkę, cofając się od wierzchołka końcowego do startowego za pomocą słownika poprzedni.

Przykład działania:

```
Dostępne wierzchołki: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
Podaj wierzchołek startowy: A
Podaj wierzchołek końcowy: D
Najkrótsza droga:
A -> B -> C -> D
Całkowity koszt: 4

Czy chcesz sprawdzić inną drogę? (t/n): t
Dostępne wierzchołki: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
Podaj wierzchołek startowy: B
Podaj wierzchołek końcowy: E
Nie istnieje droga między wierzchołkiem B, a E.

Czy chcesz sprawdzić inną drogę? (t/n): n
Dziękuję za skorzystanie z programu. Do widzenia!
```

Analiza złożoności:

Złożoność obliczeniowa zaimplementowanego algorytmu wynosi $O(V^2)$, gdzie V to liczba wierzchołków. Jest to rozwiązanie optymalne dla zaimplementowanej struktury.

Instrukcja dla użytkownika

Obsługa programu:

1. Po uruchomieniu program wyświetli listę dostępnych wierzchołków w grafie (np. A, B, C, D, E).
2. W konsoli pojawi się komunikat z prośbą o podanie wierzchołka startowego, a następnie końcowego.
3. Wpisz nazwę wierzchołka i zatwierdź klawiszem *Enter*. Program automatycznie zamieni wprowadzone znaki na wielkie litery, więc wielkość liter nie ma znaczenia.
4. Program zwróci wynik w formacie:
 - Najkrótsza droga (wizualizacja ścieżki za pomocą strzałek).
 - Całkowity koszt (suma wag krawędzi).
 - W przypadku braku połączenia między punktami, wyświetli stosowny

komunikat.

5. Po wyświetleniu wyniku program zapyta, czy chcesz sprawdzić kolejną drogę (t – tak, n – nie). Wpisanie t pozwala na szybkie testowanie kolejnych par wierzchołków bez restartowania aplikacji.